

Методы моделирования и анализа стохастических систем

Лабораторная работа № 2:
Нормальное распределение

Костарев Иван (МЕНМ-150201)

весна 2025/2026

Содержание

1	Метод 12	2
2	Преобразование Бокса – Мюллера	5

1 Метод 12

Программная реализация метода 12:

```
1 def random_normal_method_of_12(size: int = 1):
2     n = 12
3     uniform = rng.uniform(0., 1., size=(n, size)) - 0.5
4     return np.sum(uniform, axis=0) * np.sqrt(12) / np.sqrt(n)
```

Смоделируем методом 12 нормально распределенную выборку $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ размера $N = 10^7$, и построим гистограмму плотности распределения (Рис. 1).

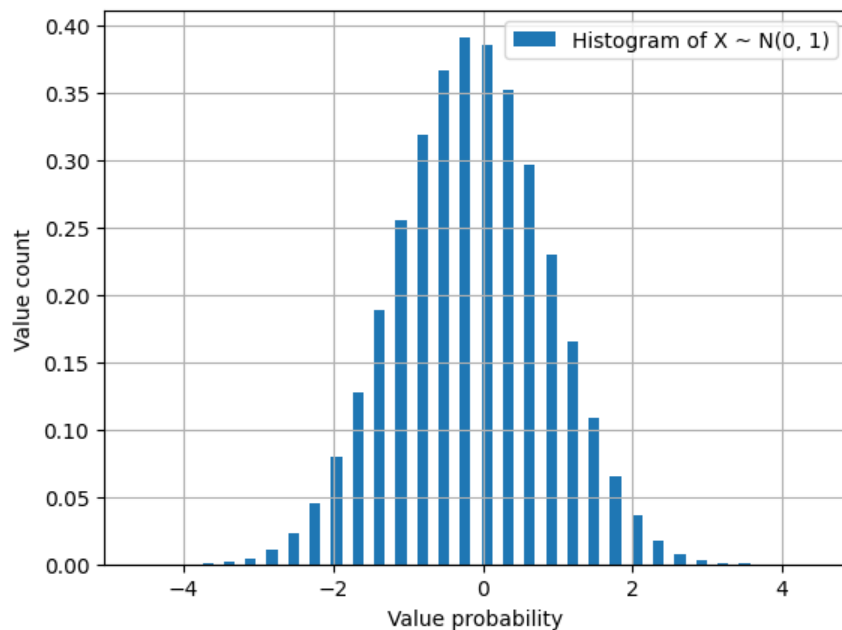


Рис. 1: Эмпирическая плотность распределения величины, полученной методом 12.

Программная реализация функции ошибки:

```
1 def distribution_error(
2     p: np.ndarray,
3     p_true: np.ndarray
4 ):
5     return np.sum((p - p_true) ** 2)
```

Построим график зависимости погрешности `distribution_error` от размера выборки N (Рис. 2).

Вычислим оценки мат ожидания и дисперсии для различных размеров выборки N , и сравним их с точными значениями для распределения $\mathcal{N}(0, 1)$ (Рис. 3, 4).

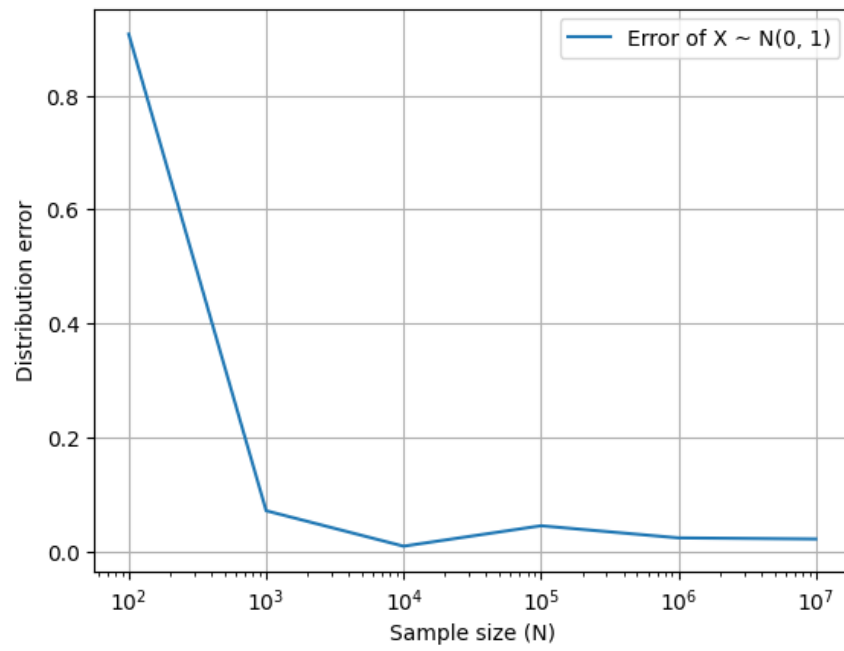


Рис. 2: Зависимость погрешности гистограммы от размера выборки N .

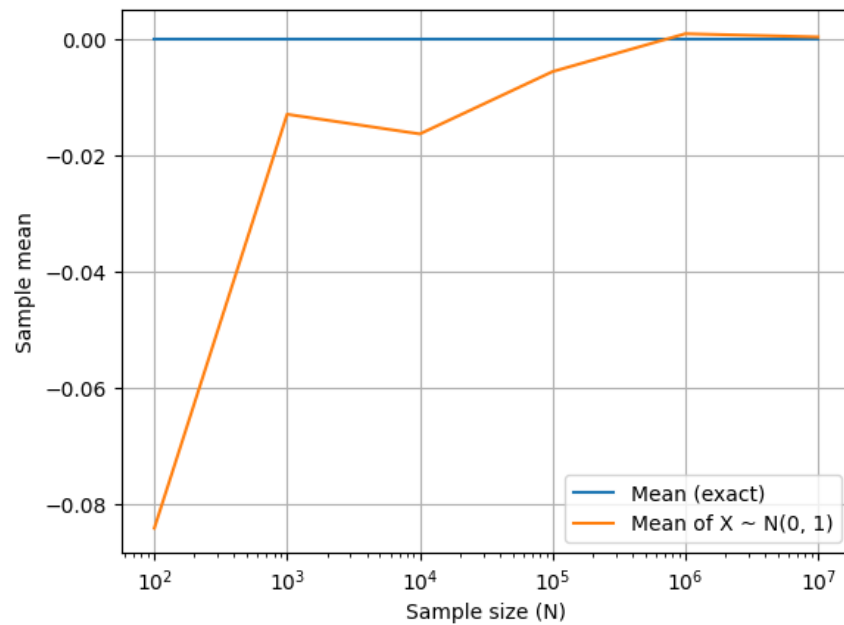


Рис. 3: Сравнение выборочного среднего с точным значением мат ожидания.

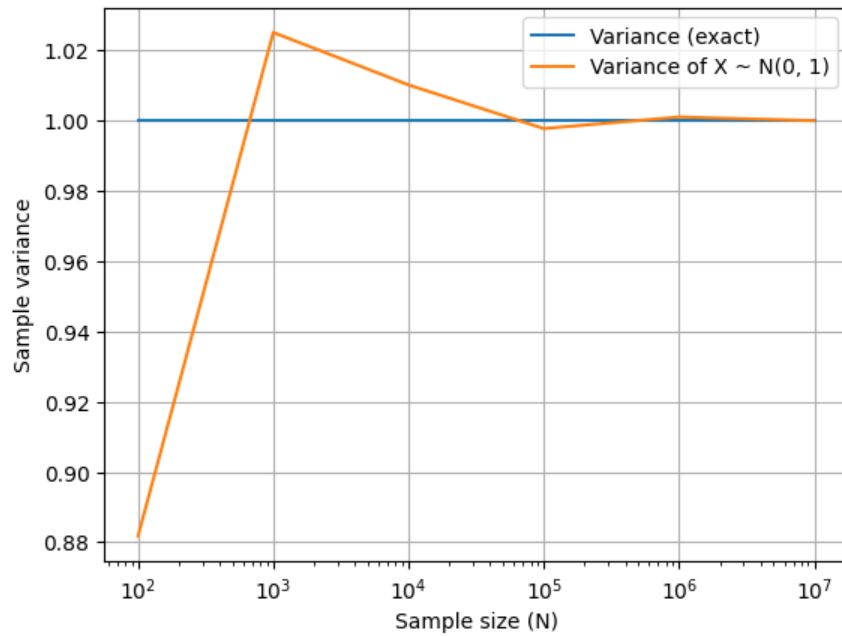


Рис. 4: Сравнение выборочной дисперсии с точным значением дисперсии.

Итог: метод 12 для генерации нормально распределенной выборки требует довольно много памяти в текущей реализации на Python, поэтому эмпирические параметры распределения были вычислены для выборок размеров $N \leq 10^7$. Даже на таких размерах выборок графики демонстрируют, что с увеличением размера выборки мат ожидание и дисперсия стремятся к точным значениям. Ошибка плотности по сравнению с истинным нормальным распределением стремится к 0.

2 Преобразование Бокса – Мюллера

Программная реализация преобразования Бокса – Мюллера:

```
1 def random_normal_box_muller(size: int = 1):
2     a, b = rng.uniform(0., 1., size=(2, size))
3     xi_1 = np.sqrt(-2 * np.log(a)) * np.cos(2 * np.pi * b)
4     xi_2 = np.sqrt(-2 * np.log(a)) * np.sin(2 * np.pi * b)
5     return xi_1
```

Смоделируем с помощью преобразования Бокса – Мюллера нормально распределенную выборку $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ размера $N = 10^7$, и построим гистограмму плотности распределения (Рис. 5).

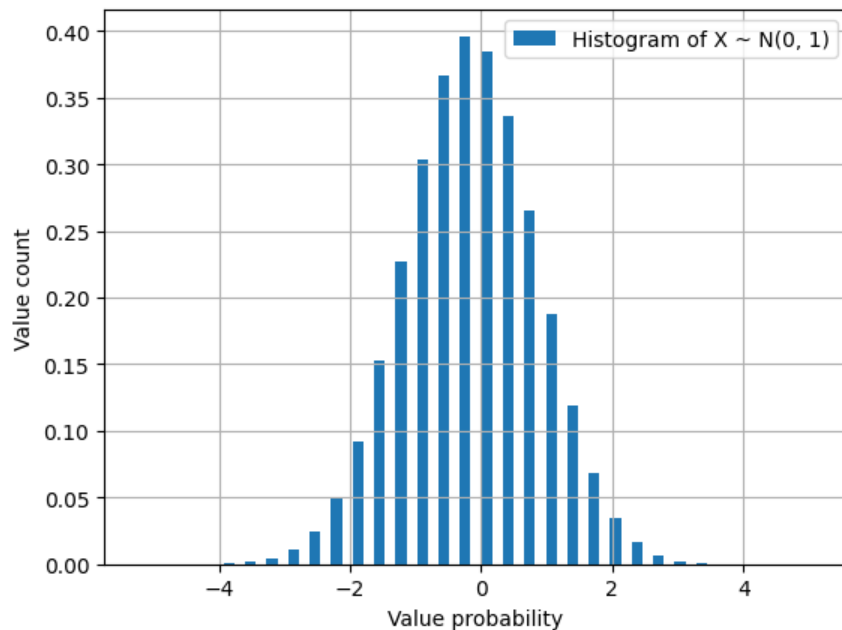


Рис. 5: Эмпирическая плотность распределения величины, полученной преобразованием Бокса – Мюллера.

Построим график зависимости погрешности `distribution_error` от размера выборки N (Рис. 6).

Вычислим оценки мат ожидания и дисперсии для различных размеров выборки N , и сравним их с точными значениями для распределения $\mathcal{N}(0, 1)$.

Итог: преобразование Бокса – Мюллера для генерации нормально распределенной выборки требует довольно много памяти в текущей реализации на Python, поэтому эмпирические параметры распределения были вычислены для выборок размеров $N \leq 10^7$. Даже на таких размерах

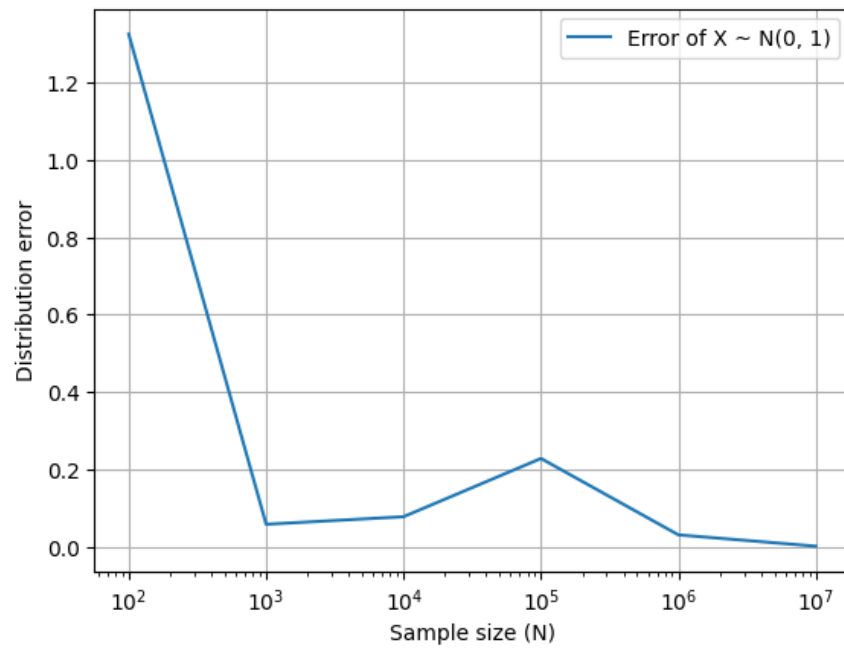


Рис. 6: Зависимость погрешности гистограммы от размера выборки N .

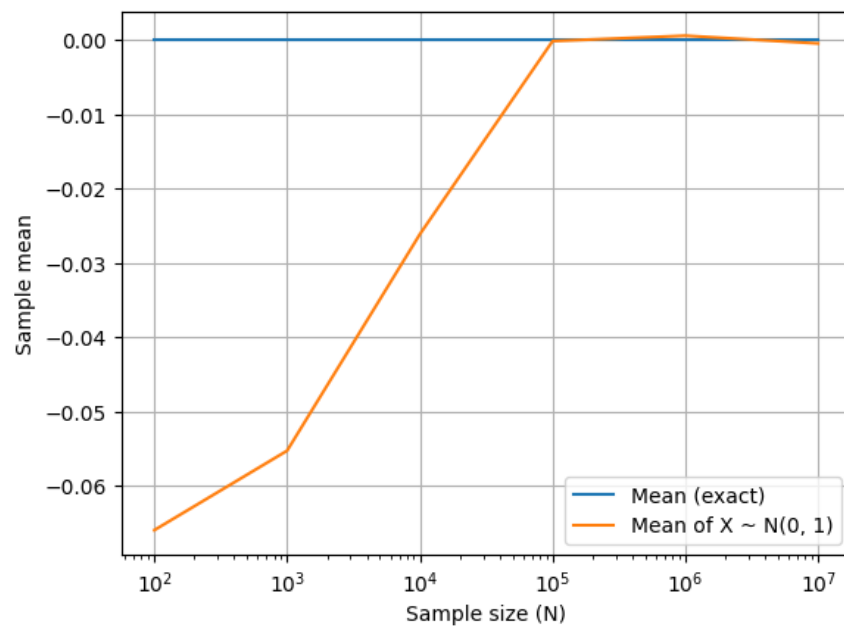


Рис. 7: Сравнение выборочного среднего с точным значением мат ожидания.

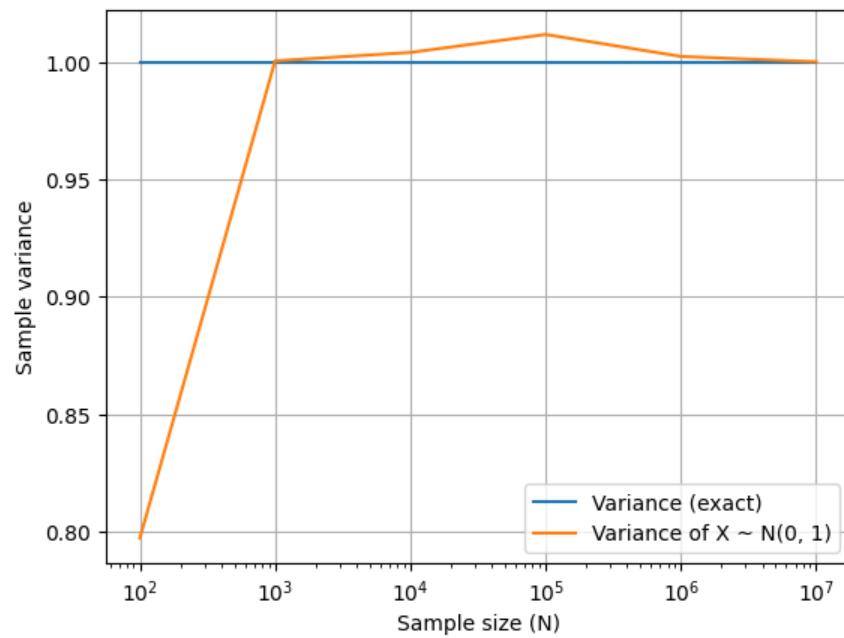


Рис. 8: Сравнение выборочной дисперсии с точным значением дисперсии.

выборки графики демонстрируют, что с увеличением размера выборки мат ожидание и дисперсия стремятся к точным значениям. Ошибка плотности по сравнению с истинным нормальным распределением стремится к 0.